

Lezione 5 – Codifica degli indirizzi

Reti di calcolatori

Modulo 4 - Tecniche di programmazione distribuita

Unità didattica 1 - Socket Library

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

Struct sockaddr generica

- **struct sockaddr {**
 - u_short sa_family;
 - char sa_data[14];**};**
- **sa_family**
 - Specifica quale famiglia di indirizzi verrà usata.
 - Determina come vengono usati i restanti 14 byte.

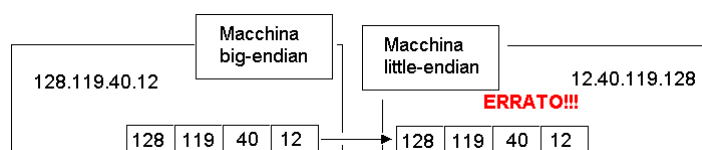
Struct sockaddr specifica per IP

- **struct sockaddr_in {**
 short sin_family;
 u_short sin_port;
 struct in_addr sin_addr;
 char sin_zero[8];
};
- **sin_family**: AF_INET;
- **sin_port**: numero porta (0-65.535);
- **sin_address**: indirizzo IP;
- **sin_zero**: inutilizzato.

Ordinamento dei byte di indirizzi e porte

- **Indirizzo e porta memorizzati come interi:**
 - u_short sin_port; (16 bit);
 - in_addr sin_addr; (32 bit).
- **Macchine e sistemi operativi diversi usano ordinamenti di parole (byte) differenti:**
 - Little-endian: prima i byte **meno** significativi;
 - Big-endian: prima i byte **più** significativi.

Come possono comunicare sulla rete?



Ordinamento dei byte

- **Ordinamento dei byte dell'host.**

Ordinamento dei byte usato dal sistema host.

Big-endian o little-endian.

- **Ordinamento dei byte di rete.**

Ordinamento dei byte usato dal protocollo di rete.

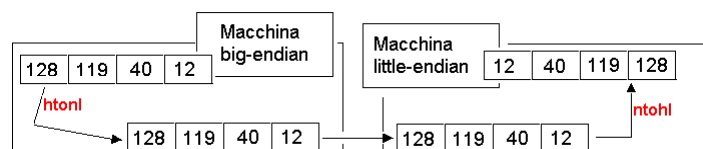
Sempre big-endian.

- **Qualsiasi parola inviata attraverso la rete deve essere convertita nell'ordine dei byte di rete prima della trasmissione.**
- **Una volta ricevuta essa deve essere riconvertita nell'ordine dei byte dell'host.**

Funzioni di ordinamento dei byte UNIX

- `u_long htonl(u_long x);`
- `u_short htons(u_short x);`
- `u_long ntohl(u_long x);`
- `u_short ntohs(u_short x);`

- Sulle macchine big-endian, queste routine non fanno nulla.
- Sulle macchine little-endian, invertono l'ordinamento dei byte.



- Lo stesso codice funziona indipendentemente dal tipo di ordinamento (endian) delle due macchine.

